

เอกสารอธิบายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Tech Stack Documentation

Pinnit App

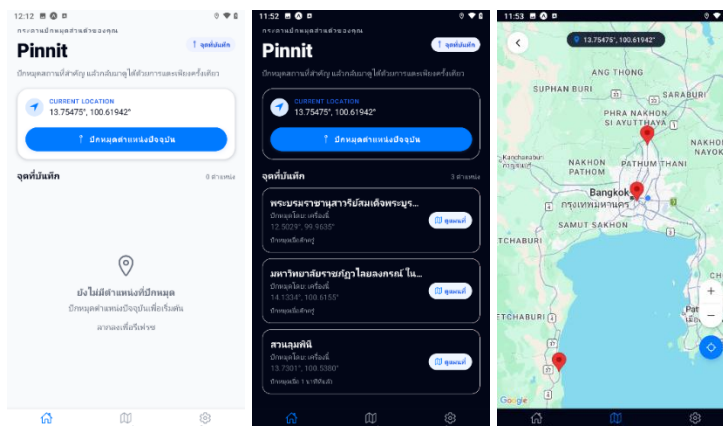
(Github Repo: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp>)

เชิดศักดิ์ คำไล่ 67222420006

SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รายงานฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและการทำงานของแอปพลิเคชัน PinnitApp ซึ่งเป็นแอปสำหรับปักหมุดตำแหน่งบนแผนที่เพื่อบันทึกสถานที่สำคัญไว้ใช้งานในภายหลัง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งในกรณีที่ยังไม่ได้ล็อกอิน (ข้อมูลถูกเก็บไว้ในเครื่อง) และกรณีที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ (ข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลบน Supabase) รายงานจะอธิบายส่วนประกอบหลักของระบบ ได้แก่ ระบบนำทาง (navigation) หน้าแรกของแอป (Home) การแสดงผลด้วย FlatList การดึงข้อมูลด้วย fetch การจัดเก็บข้อมูลด้วย AsyncStorage การใช้งาน GPS/แผนที่ และระบบ Backend ผ่าน Supabase

PinnitApp พัฒนาด้วยเทคโนโลยีหลักคือ Expo / React Native และภาษา TypeScript โดยใช้ expo-router เป็นระบบ routing หลัก ร่วมกับ React Navigation ในการจัดการโครงสร้างหน้าจอของแอป ด้านแผนที่ใช้ไลบรารี react-native-maps ควบคู่กับ expo-location ในการอ่านตำแหน่ง GPS ของผู้ใช้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลถาวรในเครื่องใช้ @react-native-async-storage/async-storage ส่วนข้อมูลถาวรบน Cloud ใช้บริการ Supabase ผ่านไลบรารี @supabase/supabase-js



1. ระบบ Navigation

ระบบ Navigation ของ PinnitApp ออกแบบบนพื้นฐานของ expo-router ซึ่งเป็น file-based routing ที่ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ภายในไดเรกทอรี app/ เป็นตัวกำหนดเส้นทางของหน้าต่าง ๆ ในแอป ด้านใน expo-router ทำงานร่วมกับ React Navigation เพื่อจัดการ Stack และ Bottom Tabs ให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างหน้าแรก หน้าแผนที่ และหน้าตั้งค่าได้อย่างสะดวก โครงสร้างสำคัญประกอบด้วย app/_layout.tsx [1] ซึ่งทำหน้าที่เป็น Root Stack Layout สำหรับทั้งแอป app/index.tsx [2] ที่ทำการ redirect ไปยังกลุ่มแท็บ /(tabs) และ app/(tabs)/_layout.tsx [3] ที่นิยาม Bottom Tabs สำหรับหน้าแรก (index.tsx), หน้าแผนที่ (map.tsx) และหน้าตั้งค่า (settings.tsx) นอกจากนี้ยังมีโฟลเดอร์ app/(auth)/ [4] ซึ่งประกอบด้วยหน้า login.tsx [5] และ sign-up.tsx [6] สำหรับการเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

ในมุมมองของผู้ใช้ ลำดับการนำทางจะเริ่มต้นจากการเปิดแอป PinnitApp ขึ้นมา ระบบจะแสดงหน้าแท็บหลักให้ใช้งานได้ทันที โดยไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบก่อน ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างหน้าแรก หน้าแผนที่ และหน้าตั้งค่าได้ผ่านแถบแท็บด้านล่าง หากต้องการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน จึงค่อยไปที่หน้าตั้งค่าแล้วเลือกเมนูที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินหรือสมัครสมาชิก เมื่ออยู่ในหน้าแรก ผู้ใช้สามารถแตะที่รายการปักหมุดเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าแผนที่ ซึ่งจะแสดงตำแหน่งของหมุดที่เลือกและเลื่อนมุมมองแผนที่ไปยังจุดนั้นโดยอัตโนมัติ

[1] Ref: https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/_layout.tsx#L2

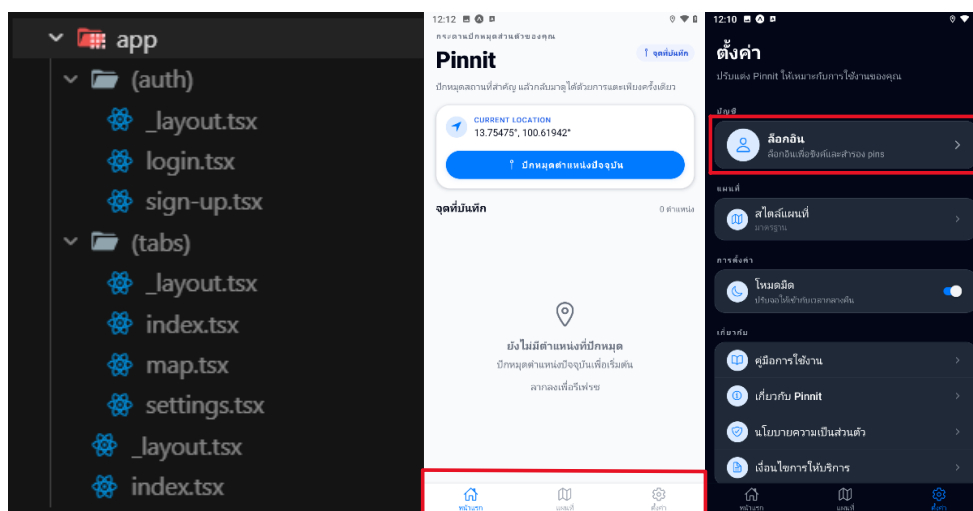
[2] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/index.tsx#L1>

[3] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/_layout.tsx#L2](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/_layout.tsx#L2)

[4] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(auth\)/_layout.tsx#L1](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(auth)/_layout.tsx#L1)

[5] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(auth\)/login.tsx](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(auth)/login.tsx)

[6] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(auth\)/sign-up.tsx](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(auth)/sign-up.tsx)



2. หน้า Home (หน้าแรกของแอป)

หน้า Home ซึ่งนิยามในไฟล์ `app/(tabs)/index.tsx` [7, 8, 9] ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหลักของการใช้งาน PinnitApp โดยแสดงรายการปักหมุด (pins) ทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ในขณะนั้น ซึ่งอาจมาจากสองแหล่งคือ รายการที่เก็บในเครื่อง (local storage) และรายการที่เก็บในฐานข้อมูล Supabase (กรณีผู้ใช้ล็อกอิน) เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "ปักหมุดตำแหน่งปัจจุบัน" ในหน้า Home ระบบจะอ่านตำแหน่ง GPS ปัจจุบันของผู้ใช้ เรียกใช้บริการ reverse geocoding เพื่อหาชื่อสถานที่ และสร้างรายการปักหมุดใหม่เพิ่มเข้าไปในรายการ

ผู้ใช้สามารถแตะที่รายการปักหมุดเพื่อเปิดหน้าต่างแผนที่และเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากผู้ใช้เป็นเจ้าของปักหมุดนั้น (เช่น เป็นปักหมุดจากบัญชีของตนเองหรือจากอุปกรณ์ของตนเองในโหมดไม่ล็อกอิน) จะสามารถกดค้างที่รายการเพื่อแก้ไขชื่อปักหมุดได้ รวมถึงสามารถปิดรายการไปด้านข้างเพื่อแสดงปุ่มลบและลบปักหมุดออกจากระบบได้ ในทางกลับกัน หากเป็นปักหมุดที่มาจากฝั่ง local เมื่อผู้ใช้กำลังล็อกอินอยู่ ระบบจะแสดงเป็นรายการแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อรักษากฎว่า “ไม่ใช่เจ้าของจะลบ/แก้ไขไม่ได้”

ในเชิงเทคนิค หน้า Home ใช้ `useFocusEffect` ในการโหลดรายการปักหมุดทุกครั้งที่หน้าได้รับโฟกัส ทำให้เมื่อผู้ใช้เพิ่ม แก้ไข หรือ ลบปักหมุดจากหน้าจออื่นแล้วกลับมาหน้าแรก ข้อมูลจะถูกอัปเดตอย่างถูกต้องเสมอ การแสดงผลแต่ละรายการแยกออกเป็นคอมโพเนนต์ย่อยชื่อ `PinItem` [10] ซึ่งรองรับการปิดเพื่อลบ การแสดงสถานะ read-only และการตอบสนองต่อการกดค้างเพื่อแก้ไขชื่อ โดยมีไฟล์ `utils/pinsSync.ts` [11] เป็นตัวกลางในการโหลด บันทึก และซิงค์ข้อมูลระหว่าง local storage และ Supabase

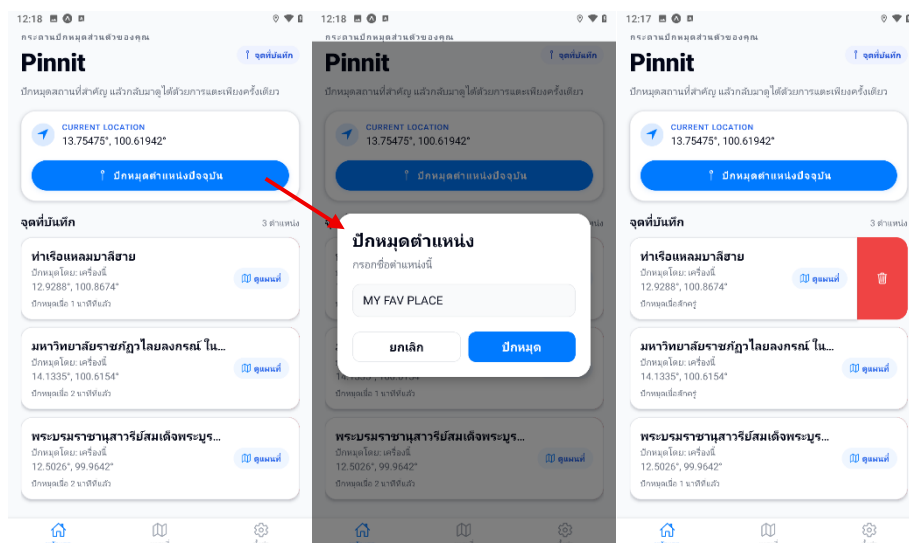
[7] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L93](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L93)

[8] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L28](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L28)

[9] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L315](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L315)

[10] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/components/PinItem.tsx>

[11] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utils/pinsSync.ts>



3. FlatList

การแสดงผลรายการปักหมุดในหน้า Home ใช้คอมโพเนนต์ FlatList ของ React Native [12, 13, 14] เพื่อรองรับรายการจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ FlatList จะทำงานด้วยแนวคิด virtualization คือเรนเดอร์เฉพาะรายการที่มองเห็นบนหน้าจอและบริเวณใกล้เคียง ช่วยลดการใช้หน่วยความจำและทำให้การเลื่อนหน้าจอราบรื่น โครงสร้างของ FlatList จะกำหนดให้ใช้ฟังก์ชัน renderItem ในการนำข้อมูลแต่ละรายการ (pin) ไปแสดงด้วยคอมโพเนนต์ PinItem [15, 16] ซึ่งภายในจัดการทั้งชื่อปักหมุด เวลา การตอบสนองต่อการแตะ การกดค้าง และการปิดเพื่อลบ

นอกจากนี้ FlatList ยังใช้ keyExtractor โดยกำหนดให้ใช้ id ของปักหมุดแต่ละรายการเป็นค่า key เพื่อให้ React สามารถติดตามและอัปเดตรายการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง ลดการเรนเดอร์ซ้ำโดยไม่จำเป็น และช่วยให้ประสิทธิภาพของหน้า Home สูงขึ้น แม้จำนวนปักหมุดจะมีมากก็ตาม

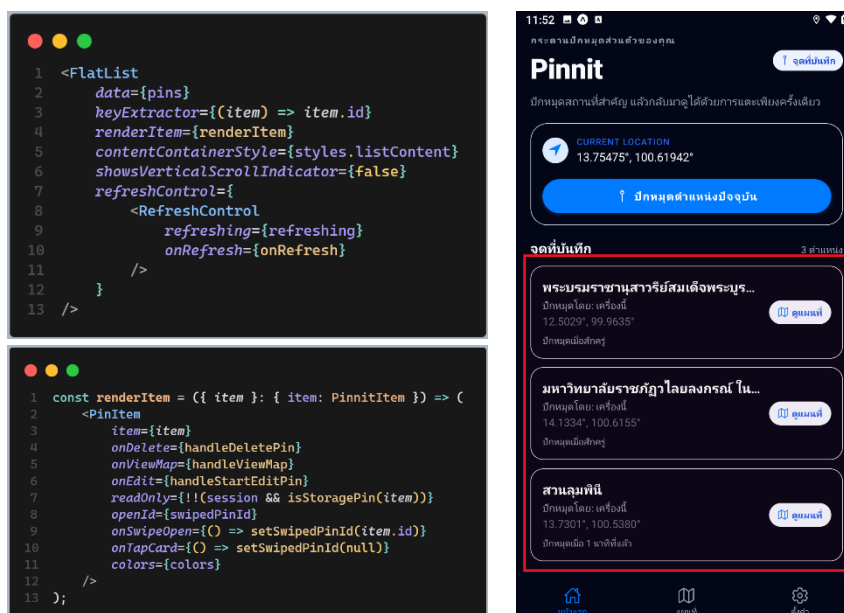
[12] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L528](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L528)

[13] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L328](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L328)

[14] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L530](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L530)

[15] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L531](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L531)

[16] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/components/PinItem.tsx>



4. Fetch (Data Fetching)

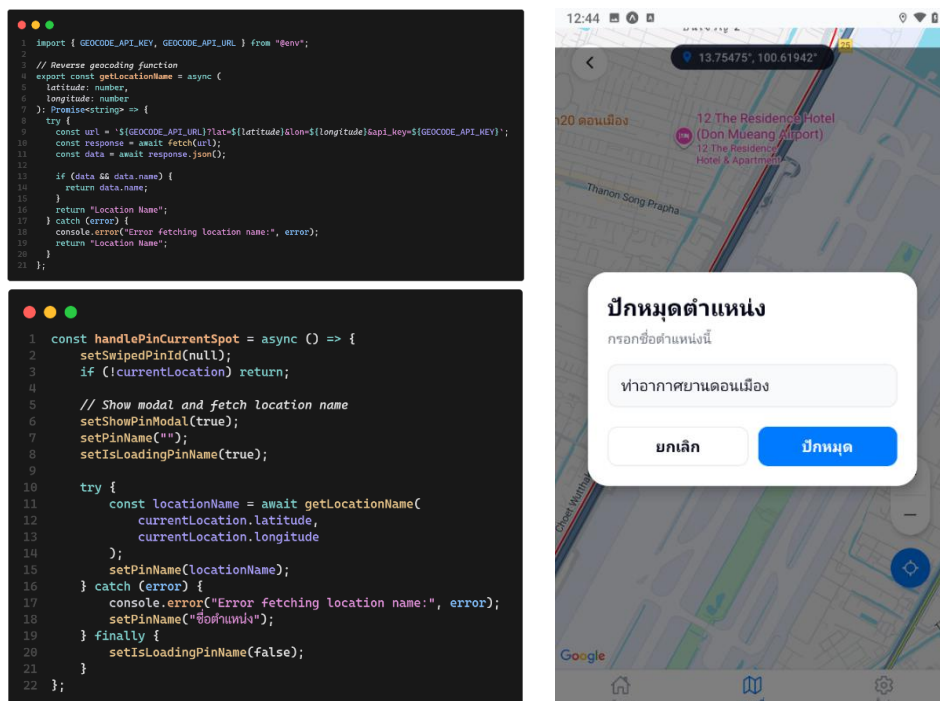
ในส่วนของการดึงข้อมูลจากบริการภายนอก PinnitApp ใช้ Web API fetch ผ่านฟังก์ชันช่วยเหลือที่นิยามไว้ในไฟล์ `utils/geocoding.ts` [17, 18] ฟังก์ชันหลักคือ `getLocationName(lat, lon)` ซึ่งรับค่าละติจูดและลองจิจูด แล้วใช้ `fetch` เรียก API reverse geocoding เพื่อนำพิกัดดังกล่าวไปแปลงเป็นชื่อสถานที่ที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ การตั้งค่า URL และคีย์สำหรับการเชื่อมต่อบริการนี้ถูกอ่านมาจากไฟล์ `.env` ผ่านตัวแปร เช่น `GEOCODE_API_URL` และ `GEOCODE_API_KEY` ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงปลายทางของ API ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหลักของแอป

ฟังก์ชัน `getLocationName` ถูกเรียกใช้งานทุกครั้งที่มีการสร้างปักหมุดใหม่จากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ เช่น เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มปักหมุดในหน้า Home ระบบจะอ่านพิกัด GPS แล้วส่งให้ฟังก์ชันนี้เพื่อดึงชื่อสถานที่มาประกอบกับปักหมุด หากเกิดกรณีที่ API ไม่ตอบสนองหรือเกิดข้อผิดพลาด ฟังก์ชันจะจัดการข้อผิดพลาดและอาจใช้ชื่อสำรอง (เช่น ชื่อทั่วไปหรือชื่อที่สร้างจากพิกัด) เพื่อให้แอปยังสามารถทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น การเชื่อมต่อกับ Supabase ก็อาศัยแนวคิดเดียวกัน คือการส่งคำสั่ง HTTP ผ่าน SDK `@supabase/supabase-js` ซึ่งภายในก็ใช้ `fetch` แต่ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ `fetch` ตรง ๆ สามารถเขียนโค้ดในรูปแบบฟังก์ชันเชิงวัตถุ เช่น `.select()`, `.insert()` และ `.update()` แทน

[17] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utils/geocoding.ts#L4>

[18] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utils/geocoding.ts#L10>



5. Async Storage

การจัดเก็บข้อมูลถาวรบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ PinnitApp ใช้ไลบรารี @react-native-async-storage/async-storage [19, 20, 21] ในการเก็บข้อมูลแบบ key-value โครงสร้างการจัดเก็บแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ ข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้ และข้อมูลปักหมุด/สถานะการซิงค์ สำหรับการตั้งค่า แอปใช้ key เช่น @pinnit_dark_mode เพื่อเก็บสถานะโหมดมืด และ @pinnit_map_style เพื่อเก็บรูปแบบการแสดงผลของแผนที่ ทำให้เมื่อผู้ใช้เปิดแอปในครั้งถัดไป สามารถคืนค่าการตั้งค่าเดิมได้โดยอัตโนมัติ

ส่วนของข้อมูลปักหมุดและการซิงค์มีการใช้ key หลายตัวรวมกัน ได้แก่ @pinnit_saved_pins (ในเอกสารเรียก STORAGE_KEY) [19, 20, 21] สำหรับเก็บ “รายการในเครื่อง” ซึ่งรวมทั้งปักหมุดที่สร้างในขณะที่ไม่ได้ล็อกอิน และปักหมุดที่ผู้ใช้เลือกดาวโหลดจากบัญชีลงมาเก็บบนอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมี @pinnit_pins_cache สำหรับเก็บสำเนาของปักหมุดที่มาจาก Supabase ของผู้ใช้ ซึ่งใช้เมื่อต้องทำงานแบบออฟไลน์, @pinnit_pending_sync สำหรับเก็บรายการที่ยังซิงค์ขึ้นฐานข้อมูลไม่สำเร็จเมื่อออฟไลน์ และ @pinnit_last_sync_at สำหรับเก็บเวลาที่มีการซิงค์ล่าสุดไว้แสดงในหน้าตั้งค่า

เมื่อผู้ใช้ยังไม่ได้ล็อกอิน การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขปักหมุดทั้งหมดจะทำงานกับ STORAGE_KEY เพียงอย่างเดียว จึงถือว่าเป็นข้อมูลฝั่ง local ทั้งหมด แต่เมื่อผู้ใช้ล็อกอินแล้ว การดำเนินการกับปักหมุดของบัญชีจะทำงานผ่านชุดฟังก์ชันใน utils/pinsSync.ts ซึ่งบันทึกข้อมูลไปยัง

Supabase และ @pinnit_pins_cache โดยไม่แก้ไข STORAGE_KEY เพื่อแยกความรับผิดชอบของสองฝั่งข้อมูลให้ชัดเจน [22, 23, 24, 25, 26]

[19] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/storage.ts#L1>

[20] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/storage.ts#L5>

[21] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/storage.ts#L6>

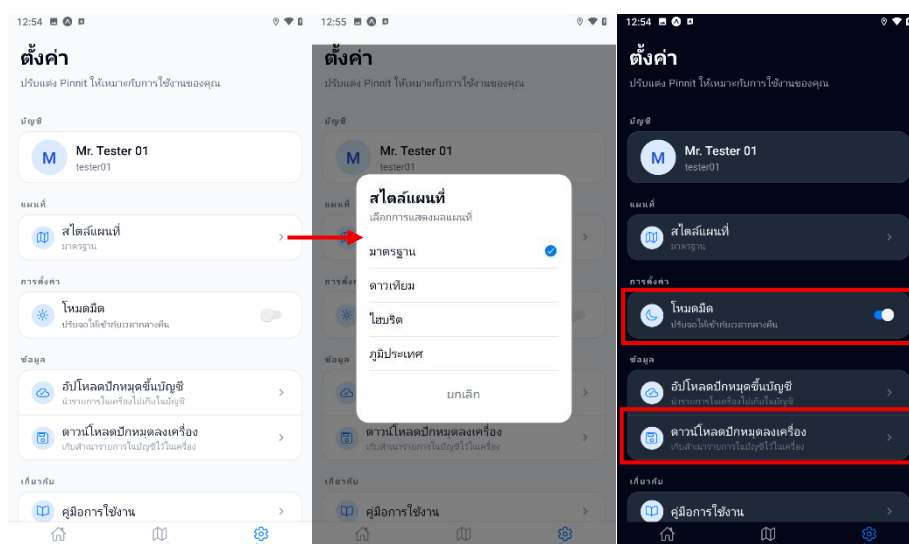
[22] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/pinsSync.ts#L6>

[23] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/pinsSync.ts#L7>

[24] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/pinsSync.ts#L8>

[25] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L1>

[26] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L14>



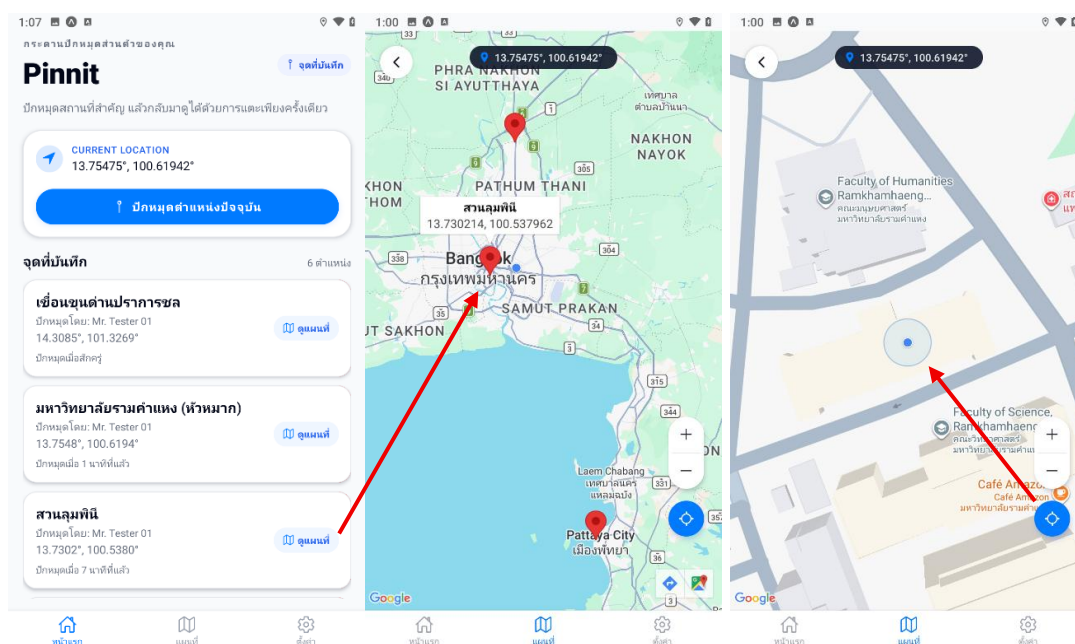
6. GPS / Map

การทำงานร่วมกับ GPS และแผนที่ใน PinnitApp เป็นหัวใจสำคัญของแอป โดยใช้ expo-location สำหรับจัดการการขออนุญาตและอ่านตำแหน่งของผู้ใช้ และ react-native-maps สำหรับการแสดงผลแผนที่และปักหมุด ในระดับโค้ด แอปจะเรียก requestForegroundPermissionsAsync เพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งก่อน จากนั้นจึงใช้ getCurrentPositionAsync เพื่ออ่านตำแหน่งปัจจุบัน ครั้งเดียวเมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างปักหมุดใหม่ และอาจใช้ watchPositionAsync เมื่อจำเป็นต้องติดตามตำแหน่งแบบต่อเนื่อง [27, 28, 29, 30]

ในหน้า Home การกดปุ่มเพิ่มปักหมุดจะทำให้ระบบอ่านตำแหน่งปัจจุบันผ่าน expo-location แล้วสร้างรายการปักหมุดใหม่ ในขณะที่หน้าแผนที่ (app/(tabs)/map.tsx) [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38] จะแสดงคอมโพเนนต์ MapView แบบเต็มหน้าจอ โดยมี Marker สำหรับแต่ละปักหมุดที่มีอยู่ในระบบ รวมถึง marker สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ด้วย การควบคุมมุมมองของ

แผนที่ที่จะใช้วัตถุ Region เพื่อระบุศูนย์กลางและระดับการซูม และสามารถสั่งให้แผนที่เลื่อนหรือซูมไปยังตำแหน่งของปักหมุดใดปักหมุดหนึ่งเมื่อผู้ใช้เลือกจากหน้า Home

- [27] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L19](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L19)
- [28] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L115](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L115)
- [29] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L123](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L123)
- [30] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/index.tsx#L134](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/index.tsx#L134)
- [31] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L13](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L13)
- [32] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L14](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L14)
- [33] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L377](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L377)
- [34] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L393](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L393)
- [35] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L411](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L411)
- [36] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L509](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L509)
- [37] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L524](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L524)
- [38] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/map.tsx#L538](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/map.tsx#L538)



7. Supabase (Backend & Database)

Supabase ทำหน้าที่เป็น Backend หลักของ PinnitApp ทั้งในส่วนของการยืนยันตัวตน (Authentication) และฐานข้อมูลปึกหมุด (Database) แอปใช้ไลบรารี @supabase/supabase-js ในการสร้าง client ผ่านไฟล์ lib/supabase.ts [39, 40, 41] โดยกำหนดค่า URL และ Anon Key จากตัวแปรในไฟล์ .env ด้าน Authentication แอปออกแบบให้ผู้ล็อกอินด้วย “username” แต่ภายในจะถูกแปลงเป็นอีเมลในรูปแบบ username@pinnit.local เพื่อใช้ร่วมกับระบบของ Supabase ได้สะดวก เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ session จะถูกเก็บไว้ใน AsyncStorage ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องล็อกอินใหม่ทุกครั้งที่เปิดแอป

ในส่วนของฐานข้อมูล มีการออกแบบตาราง pins เพื่อเก็บข้อมูลปึกหมุดของผู้ใช้ เช่น รหัสปึกหมุด (id), รหัสผู้ใช้ (user_id), ชื่อปึกหมุด (name), ค่าพิกัด (latitude, longitude) และเวลา (created_at) พร้อมเปิดใช้ Row Level Security (RLS) เพื่อกำหนดกฎว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเห็นและแก้ไขได้เฉพาะปึกหมุดที่มี user_id ตรงกับตนเองเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ล็อกอินและโหลดข้อมูลเข้าสู่หน้า Home แอปจะดึงข้อมูลจาก Supabase หรือจาก cache (@pinnit_pins_cache) แล้วรวมเข้ากับ “รายการในเครื่อง” จาก STORAGE_KEY โดยหากมีรายการซ้ำกันระหว่างสองฝั่ง ระบบจะให้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นหลัก และรายการที่มาจาก local จะถูกแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

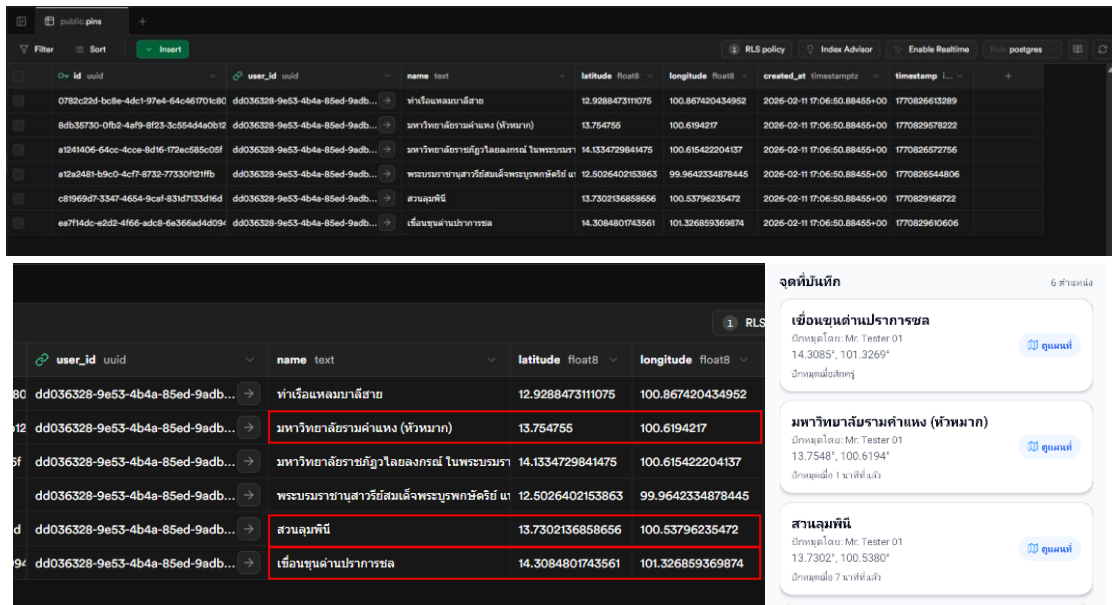
เมื่อมีการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขปึกหมุดในขณะที่ผู้ใช้ล็อกอิน การดำเนินการทั้งหมดจะผ่านฟังก์ชันใน utils/pinsSync.ts [42] ซึ่งจะอัปเดตทั้ง Supabase และ cache โดยไม่แต่ต้อง STORAGE_KEY และในหน้าตั้งค้ายังมีปุ่มพิเศษสองปุ่มคือ ปุ่ม “อัปโหลดปึกหมุดขึ้นบัญชี” สำหรับนำรายการจาก STORAGE_KEY ไปสร้างเป็นปึกหมุดใน Supabase ของผู้ใช้ (โดยไม่ลบข้อมูลในเครื่อง) และปุ่ม “ดาวน์โหลดปึกหมุดลงเครื่อง” สำหรับดึงข้อมูลจาก Supabase (ผ่าน cache) มารวมเข้ากับ STORAGE_KEY และทำให้รายการเหล่านั้นถือว่าเป็นของอุปกรณ์

[39] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L2>

[40] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L12>

[41] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L14>

[42] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utils/pinsSync.ts>



The image shows a Supabase Studio interface with a table of user avatars and a corresponding mobile app interface showing a list of avatars.

id	user_id	name	latitude	longitude	created_at	timestamp
0782c22d-bc8e-4dc1-97e4-64c46701c80	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	ทำเรื่องขอหมายค้น	12.928847311075	100.867420434952	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770826613289
8db3c730-0fb2-4af9-8f23-3c5544a0b12	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)	13.754755	100.6194217	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770829578222
81241406-64cc-4d16-072ec585c05f	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	14.1334729841475	100.615422204137	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770826572756
812a2481-b9c0-4cf7-8732-77330f121fb	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	12.5026402153863	99.9642334878445	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770826544806
c81969d7-3347-4654-9caf-831d7133d16d	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	สวนลุมพินี	13.7302136858656	100.53796235472	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770829168722
ea7f14dc-a2d2-4166-8dc8-6a366ad4d094	dd036328-9e53-4b4a-85ed-9adb...	เขื่อนจุฬาภรณ์	14.3084801743561	101.326859369874	2026-02-11 17:06:50.88455+00	1770829610606

The mobile app interface shows a list of avatars with the following details:

- เขื่อนจุฬาภรณ์**: 14.3084801743561, 101.326859369874
- สวนลุมพินี**: 13.7302136858656, 100.53796235472
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)**: 13.754755, 100.6194217
- ทำเรื่องขอหมายค้น**: 12.928847311075, 100.867420434952

8. Supabase (Storage)

Supabase Storage ทำหน้าที่เป็นที่เก็บไฟล์ของ PinnitApp ในส่วนรูปโปรไฟล์เท่านั้น แอปใช้ client เดียวกับ Backend และ Auth ผ่าน lib/supabase.ts [43] โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม ด้านการจัดเก็บ แอปใช้ bucket ชื่อ pinnit-app แบบ public และเก็บรูปใน path avatars/{user_id}.jpg (หรือ .png, .webp ตามประเภทไฟล์) เพื่อให้แต่ละผู้ใช้มีไฟล์รูปไม่เกินหนึ่งไฟล์ต่อคน

การเข้าถึง Storage อยู่ภายใต้ Row Level Security (RLS) โดย policy กำหนดให้ผู้ใช้ที่ล็อกอิน (authenticated) สามารถ SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE ได้เฉพาะไฟล์ที่ path ตรงกับ avatars/{auth.uid()}.% เท่านั้น จึงป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายหนึ่งอัปโหลดหรือแก้ไขรูปของผู้อื่น หลังอัปโหลดสำเร็จ แอปจะได้ public URL จาก getPublicUrl() แล้วบันทึก URL ลงใน user_metadata.avatar_url ของผู้ใช้ผ่าน Supabase Auth เพื่อให้หน้าตั้งค่าและส่วนอื่นของแอปสามารถแสดงรูปโปรไฟล์ได้ทันที ในหน้าตั้งค่า (app/(tabs)/settings.tsx) [47, 48] เมื่อผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้วแตะที่วงกลมรูปโปรไฟล์ ระบบจะแสดง action sheet (เมนูตัวเลือกแบบ bottom sheet) ให้เลือก เช่น ถ่ายภาพ, ดูปรูปโปรไฟล์, อัปโหลดรูปโปรไฟล์, เปลี่ยนรูปโปรไฟล์, ลบรูปโปรไฟล์ เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้เลือกถ่ายภาพหรือเลือกรูปจากคลัง รูปจะถูกส่งในรูปแบบ base64 ไปยังฟังก์ชัน uploadProfileImage() ใน utils/avatarUpload.ts [44, 45, 46] ฟังก์ชันนี้จะแปลง base64 เป็น ArrayBuffer ด้วยไลบรารี base64-arraybuffer แล้วเรียก supabase.storage.from('pinnit-app').upload() พร้อมกำหนด upsert: true เพื่อเขียนทับรูปเดิมของผู้ใช้คนเดียวกัน เมื่ออัปโหลดเสร็จ แอปจะอัปเดต user_metadata ด้วย URL รูปใหม่และค่า avatar_updated_at เพื่อให้ UI แสดงรูปล่าสุด

[43] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts>

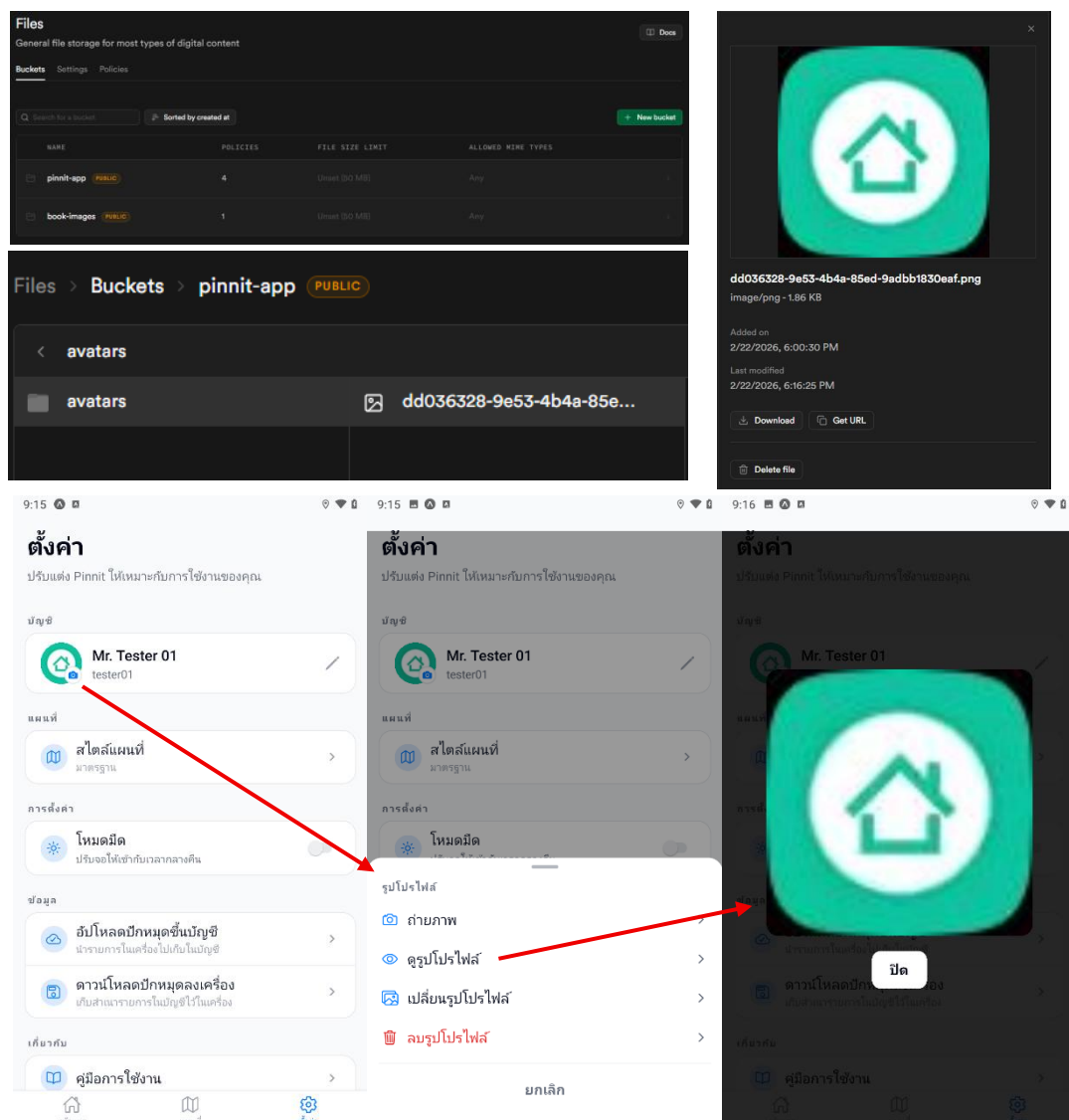
[44] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/avatarUpload.ts#L27>

[45] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/avatarUpload.ts#L36>

[46] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/utlis/avatarUpload.ts#L45>

[47] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/settings.tsx#L44](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/settings.tsx#L44)

[48] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/settings.tsx#L116](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/settings.tsx#L116)



9. Supabase (Auth)

Supabase Auth ทำหน้าที่เป็นระบบยืนยันตัวตนหลักของ PinnitApp สำหรับการล็อกอินสมัครสมาชิก และออกจากระบบ แอปใช้รูปแบบอีเมล-รหัสผ่าน โดยเชื่อมต่อผ่าน client ใน lib/supabase.ts [49, 50, 51] เกี่ยวกับ Backend และ Storage และกำหนดให้เก็บ session ใน AsyncStorage พร้อมเปิด persistSession เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องล็อกอินใหม่ทุกครั้งที่เปิดแอป หน้าการสมัครและล็อกอินอยู่ที่ app/(auth)/sign-up.tsx [52] และ app/(auth)/login.tsx [53] ตามลำดับ

แอปออกแบบให้ผู้ใช้อกรอก “username” และรหัสผ่านเป็นหลัก โดยภายในจะแปลง username เป็นอีเมลในรูปแบบ username@pinnit.local ผ่านฟังก์ชัน emailFromUsername() ใน lib/supabase.ts แล้วเรียก supabase.auth.signUp() หรือ signInWithPassword() ตามหน้า เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะได้ session และออบเจกต์ user ซึ่งมี user_metadata ใช้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อแสดง (full_name), ชื่อผู้ใช้ (username) และ URL รูปโปรไฟล์ (avatar_url) หลายหน้าในแอปจะเรียก supabase.auth.getSession() ตอนโหลดและฟัง supabase.auth.onAuthStateChange() เพื่ออัปเดต UI ตามสถานะล็อกอิน เช่น แสดงชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์ในหน้าตั้งค่า หรือแสดงข้อความ “บัญชีของฉัน” ในหน้าแรกและหน้าแผนที่ ในหน้าตั้งค่า การดบัญชีผู้ใช้ (เมื่อล็อกอินแล้ว) แสดงรูปโปรไฟล์หรือตัวอักษรแรกของชื่อ ชื่อแสดง และชื่อผู้ใช้/อีเมล ทางขวาของการดมีไอคอนแก้ไข (pencil-outline) เมื่อกดจะเปิด โมดัลเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ ให้กรอกชื่อแสดง (full_name) แล้วบันทึกผ่าน supabase.auth.updateUser({ data: { ...user_metadata, full_name } }) เพื่ออัปเดต metadata โดยไม่เปลี่ยนอีเมลหรือรหัสผ่าน [54]

เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์จาก action sheet (ถ่ายภาพหรือเลือกรูปจากคลัง) แอปจะอัปโหลดรูปขึ้น Storage แล้วเรียก supabase.auth.updateUser({ data: { ...user_metadata, avatar_url, avatar_updated_at } }) เพื่ออัปเดต metadata เมื่อผู้ใช้เลือกลบรูปโปรไฟล์ แอปจะส่ง avatar_url: null และ avatar_updated_at: null ใน data เพื่อให้ค่าใน metadata ถูกล้าง (เนื่องจาก Supabase รวม metadata แบบ merge) การออกจากระบบทำด้วย supabase.auth.signOut() จากนั้น session จะเป็น null และแอปจะกลับไปใช้โหมดไม่ล็อกอิน ข้อมูลปิกมุดที่แสดงจะมาจาก “รายการในเครื่อง” เท่านั้น จนกว่าผู้ใช้จะล็อกอินอีกครั้ง

[49] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L12>

[50] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L22>

[51] Ref: <https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/lib/supabase.ts#L38>

[52] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(auth\)/sign-up.tsx#L112](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(auth)/sign-up.tsx#L112)

[53] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(auth\)/login.tsx#L63](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(auth)/login.tsx#L63)

[54] Ref: [https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/\(tabs\)/settings.tsx#L88](https://github.com/cherd8524/PinnitApp/blob/master/app/(tabs)/settings.tsx#L88)

users

id	email	role	email
3e3ef7f0-aaee-4bd7-885e-53d099c34eeC	authenticated	authenticated	tester02@pinnit.local
dd036328-9e53-4b4e-85ed-9adbb1830ee	authenticated	authenticated	tester01@pinnit.local
f774d27b-3663-4861-9958-c3efe2a87801	authenticated	authenticated	cherdsak@test.com

ตั้งค่า
ปรับแต่ง Pinnit ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

บัญชี

ล็อกอิน
ล็อกอินเพื่อเข้าถึงระบบของเรา

สวัสดีแม่
มาลองดู

โหมดมืด
ปรับจอให้เข้ากับแสงแวดล้อม

คู่มือการใช้งาน
เกี่ยวกับ Pinnit
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เงื่อนไขการใช้งาน

ล็อกอิน
การกรอกข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

ล็อกอิน

ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างบัญชี

ชื่อที่แสดง

ชื่อผู้ใช้ (สำหรับล็อกอิน)

รหัสผ่าน (อย่างน้อย 6 ตัว)

ยืนยันรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ตั้งค่า
ปรับแต่ง Pinnit ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

บัญชี

Mrs. Tester 02
tester02

สวัสดีแม่
มาลองดู

โหมดมืด
ปรับจอให้เข้ากับแสงแวดล้อม

คู่มือการใช้งาน
เกี่ยวกับ Pinnit
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เงื่อนไขการใช้งาน